

бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области и
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПП по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнил студент __ курса группы ИС- _____

подпись _____

место практики _____
наименование юридического лица, ФИО ИП

Период прохождения:

с_ «__» _____ 2026 г.

по «__» _____ 2026 г.

Руководитель практики от

техникума: Материкова А.А.

Оценка: _____

«__» _____ 2026 года

Руководитель практики от

предприятия

должность _____

подпись _____

г. Череповец

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	4
1.1 Организационная структура предприятий	5
1.2 Роль информационных систем в работе организации	6
1.3 Перечень используемых информационных систем	7
2 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.....	8
2.1 Основные задачи сопровождения информационной системы	9
2.2 Виды сопровождения информационных систем.....	9
2.3 Процессы и этапы сопровождения информационной системы	10
2.4 Методы и инструменты сопровождения.....	10
2.5 Управление рисками и безопасностью	11
3 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАНИЯ	11
3.1 Установка и настройка ПО.....	12
3.2 Устранение инцидентов	12
3.3 Резервное копирование данных	13
3.4 Составление отчетов и документации.....	14
3.5 Используемые инструменты и технологии	14
3.6 Взаимодействие с сотрудниками и отделами компании	14
3.7 Выявленные недостатки в процессе сопровождения ИС	15
3.8 Рекомендации по улучшению	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика проходила в компании “ООО Малленом Системс”. Сроки прохождения производственной практики: с 01.06.2026 по 21.06.2026. Руководитель практики: Соминина Татьяна Леонидовна. Руководитель практики от техникума: Материкова Анжелика Аркадьевна. Во время прохождения производственной практики были поставлены следующие цели и задачи:

1. Изучить ИС предприятия.
2. Выполнить анализ ошибок и способы их решения возникающие в процессе эксплуатации системы.
3. Разработать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации ИС.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Малленом Системс – ведущая российская компания в области разработки и внедрения систем компьютерного зрения, промышленной видео аналитики и интеллектуальной обработки данных. Малленом Системс была создана в 2011 году на базе команды ученых и программистов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Сегодня в компании более 100 сотрудников. Глубокие компетенции в сфере машинного зрения и большой опыт успешной реализации проектов на промышленных предприятиях позволяет успешно решать широкий спектр задач в различных отраслях. В Центре по развитию интеллектуальных систем ведется работа по созданию новых решений и развитию продуктов компании.

1.1 Организационная структура предприятий

1. Организационная структура: Линейная, есть отделы компании и в них есть руководители. Краткая характеристика каждого отдела:
2. Центр по развитию интеллектуальных систем, отдел разработки ПО. Проектирование, разработка, оптимизация ПО для клиентов компании.
3. Производственно-технический отдел. Отдел с инженерами, которые проводят пусконаладочные работы на предприятиях, проектируют местонахождение оборудования на предприятии и устанавливают его.
4. АУП (Административно-управленческий персонал). Руководство компании, которое формирует стратегии развития, управляет отделами, планирует деятельность предприятия, обеспечивает внешние коммуникации компании на выставках, в СМИ.
5. Группа Маркетинга. Формирование маркетинговой стратегии компании, внутренний и внешний PR-компании, продвижение бренда и продуктов на рынке.

6. Коммерческий отдел. Продажа продуктов компании заказчикам, поиск новых клиентов, участие в PR-продвижении компании.
7. Отдел технической поддержки и контроля качества. Техническая поддержка пользователей и тестирование ПО на выявление ошибок и проблем.
8. Отдел акселерационных и образовательных программ. Разработка и проведение обучающих курсов по машинному зрению и языку программирования, PR компании на рынке образовательных учреждений
9. Отдел кадров. Управление персоналом компании, поиск, подбор, адаптация сотрудников, ведение кадрового документооборота, разработка стратегия развития персоналом предприятия
10. Юридический отдел. Обработка всех документов в компании в соответствии с законодательством, взаимодействие с заказчиками и менеджерами по договорным обязательствам.
11. Бухгалтерия. Ведение экономической деятельности предприятия, бухгалтерского учета, формирование бюджетов компании.
12. ОХР (общественно-хозяйственные рабочие). Поддержание чистоты, порядка на рабочих местах, ремонт, уборка служебных помещений.

1.2 Роль информационных систем в работе организации

Информационные системы (ИС) играют ключевую роль в современном управлении организациями, обеспечивая эффективное функционирование и поддержку бизнес-процессов. Основные аспекты их роли включают:

1. Автоматизация процессов: ИС позволяют автоматизировать рутинные задачи, что снижает вероятность ошибок и увеличивает скорость выполнения операций.
2. Управление данными: ИС обеспечивают сбор, хранение и обработку больших объемов данных, что способствует принятию обоснованных решений на основе актуальной информации.

3. Коммуникация и сотрудничество: ИС улучшают внутренние и внешние коммуникации, позволяя сотрудникам обмениваться информацией и работать совместно независимо от их физического местоположения.
4. Анализ и отчетность: Современные ИС предлагают инструменты для анализа данных и генерации отчетов, что помогает руководству отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI) и принимать стратегические решения.
5. Улучшение обслуживания клиентов: ИС помогают лучше понимать потребности клиентов, управлять взаимодействием с ними и повышать уровень обслуживания.
6. Безопасность данных: ИС обеспечивают защиту конфиденциальной информации, что особенно важно в условиях повышения угроз кибербезопасности.
7. Гибкость и адаптивность: ИС позволяют организациям быстро реагировать на изменения внешней среды и адаптироваться к новым условиям рынка.

1.3 Перечень используемых информационных систем

Собственные продукты компании (разрабатываемые ИС):

1. VISCONT — это интеллектуальные системы машинного зрения для контроля качества и отслеживания продукции в промышленности.
2. EYECONT — это система для обнаружения и отслеживания людей и событий на видео, мониторинга соблюдения техники безопасности.
3. AUTOMARSHAL — это система контроля доступа и мониторинга автотранспорта на основе распознавания номеров (ANPR).
4. AUTOMARSHAL.WEIGHBRIDGE — это программно-аппаратный комплекс для автоматизации работы грузовых весов.
5. ARDIS — это семейство решений для идентификации железнодорожных вагонов, коммерческого осмотра и управления отгрузкой продукции.

6. AVEDEX — это ПО для анализа и расчёта транспортных и пешеходных потоков.

Используемые технологии и системы внутри компании:

1. Языки программирования: C#, C++, Python.
2. Технологический стек: нейронные сети, машинное обучение, технологии анализа изображений.
3. Стороннее оборудование и ПО: интеграция с корпоративными системами клиентов (1C, SAP), а также использование оборудования Cognex (интеллектуальные камеры, оптические датчики).

2 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение информационных систем (ИС) — это комплекс мероприятий, направленных на поддержание работоспособности, обновление и оптимизацию ИС в соответствии с изменяющимися требованиями бизнеса и технологий. В этом разделе рассматриваются основные задачи, виды, процессы, методы и инструменты сопровождения ИС, а также управление рисками и безопасностью.

2.1 Основные задачи сопровождения информационной системы

Основные задачи сопровождения информационных систем включают в себя:

1. Поддержка работоспособности: Обеспечение бесперебойной работы ИС, устранение неполадок и ошибок.
2. Обновление и модернизация: Регулярное обновление программного обеспечения, внедрение новых функциональных возможностей и технологий.
3. Оптимизация производительности: Анализ и улучшение производительности системы, включая оптимизацию баз данных и процессов.
4. Обучение пользователей: Проведение обучающих мероприятий для пользователей системы.
5. Документация: Поддержка актуальности документации, включая инструкции по эксплуатации и технические документы.
6. Управление изменениями: Оценка и внедрение изменений в систему с минимальными рисками.

2.2 Виды сопровождения информационных систем

Существует несколько видов сопровождения информационных систем:

1. Техническое сопровождение: включает в себя исправление ошибок, обновление программного обеспечения и аппаратуры.
2. Функциональное сопровождение: направлено на адаптацию системы к изменяющимся требованиям бизнеса и пользователей.
3. Информационное сопровождение: Обеспечение актуальности и доступности информации в системе.
4. Консультационное сопровождение: Предоставление экспертной поддержки пользователям и заказчикам системы.

2.3 Процессы и этапы сопровождения информационной системы

Процессы сопровождения информационных систем можно разбить на несколько ключевых этапов:

1. Анализ состояния системы: Оценка текущего состояния ИС, выявление проблем и областей для улучшения.
2. Планирование работ: Разработка плана сопровождения, включая график работ и распределение ресурсов.
3. Реализация изменений: Внедрение обновлений, исправлений и новых функций в систему.
4. Тестирование: Проверка работоспособности системы после внесения изменений.
5. Документация изменений: Обновление документации в соответствии с внесенными изменениями.
6. Мониторинг и поддержка: Непрерывный мониторинг работы системы и поддержка пользователей.

2.4 Методы и инструменты сопровождения

Для эффективного сопровождения информационных систем применяются различные методы и инструменты:

1. Методы управления проектами: Agile, Scrum, Waterfall для организации процессов сопровождения.
2. Инструменты мониторинга: Системы мониторинга производительности (например, Zabbix, Nagios) для отслеживания состояния ИС.
3. Системы управления изменениями: Инструменты для управления версиями (например, Git) и учета изменений в системе.
4. Автоматизация процессов: Использование скриптов и автоматизированных инструментов для выполнения рутинных задач.

2.5 Управление рисками и безопасностью

Управление рисками и безопасностью является важной частью сопровождения информационных систем:

1. Идентификация рисков: Выявление потенциальных угроз безопасности и рисков для работоспособности ИС.
2. Оценка рисков: Анализ вероятности возникновения рисков и их потенциального влияния на систему.
3. Разработка мер по снижению рисков: Определение стратегий и мер по минимизации рисков (например, резервное копирование данных, использование антивирусного ПО).
4. Мониторинг безопасности: Постоянный контроль за состоянием безопасности системы, включая регулярные аудиты и тестирования на уязвимости.

3 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАНИЯ

3.1 Установка и настройка ПО

Процесс включал развёртывание серверных компонентов, настройку подключения к IP-камерам и другим периферийным устройствам через контроллеры ввода-вывода, а также проверку корректности передачи видеопотока. В рамках проекта была проведена установка и настройка следующих информационных систем:

- VISCONT: установлено программное обеспечение для машинного зрения, настроены параметры контроля качества продукции на производственной линии.
- EYECONT: проведена интеграция системы с существующими видео наблюдающими устройствами, настроены алгоритмы обнаружения и отслеживания людей.
- AUTOMARSHAL: установлены камеры для распознавания номерных знаков, проведена настройка базы данных для хранения информации о транспортных средствах.
- ARDIS: проведена настройка системы идентификации вагонов и управления отгрузкой продукции.
- AVEDEX: установлено ПО для анализа транспортных потоков, настроены необходимые параметры для сбора данных.

3.2 Устранение инцидентов

В процессе эксплуатации систем были зафиксированы следующие инциденты, которые оказали влияние на их функциональность и эффективность. Каждый из этих инцидентов был тщательно проанализирован, чтобы выявить коренные причины и разработать соответствующие меры по их

устранению. Ниже приведены подробные описания каждого случая, а также предпринятые шаги для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем:

- Инцидент с VISCONT: система не распознавала дефекты на одной из производственных линий. После анализа выяснили, что причиной стали загрязненные камеры. Проведена очистка оборудования и повторная калибровка системы.
- Инцидент с EYECONT: возникли проблемы с обнаружением людей в условиях плохой освещенности. Для решения проблемы было рекомендовано установить дополнительные источники света в проблемных зонах.
- Инцидент с AUTOMARSHAL: сбой в распознавании номерных знаков при плохих погодных условиях. Для устранения проблемы была обновлена прошивка камер и настроены параметры контрастности.

3.3 Резервное копирование данных

В организации регламентированы строгие процедуры резервного копирования. Моя роль заключалась в настройке регулярных автоматических бэкапов конфигураций и баз данных (SQL) продуктового ПО на серверах заказчиков. Для обеспечения сохранности данных всех информационных систем была разработана стратегия резервного копирования:

- Резервное копирование данных VISCONT осуществляется ежедневно, включая все настройки и параметры системы.
- Для EYECONT резервные копии создаются еженедельно, с учетом хранения видеоархивов.
- Системы AUTOMARSHAL и ARDIS имеют автоматизированные скрипты для резервного копирования данных каждые 12 часов.

- Все резервные копии хранятся на защищенном сервере с ограниченным доступом.

3.4 Составление отчетов и документации

Регулярно составляются отчеты по работе информационных систем, которые включают в себя анализ производительности, выявление проблем и рекомендации по улучшению:

- Ежемесячные отчеты по эффективности работы VISCONT и EYECONT, включая статистику по выявленным дефектам и нарушителям.
- Документация по инцидентам и их устранению хранится в общем доступе для анализа и обучения сотрудников.
- Созданы инструкции по работе с каждой из систем для новых сотрудников.

3.5 Используемые инструменты и технологии

В процессе работы над проектом использовались различные инструменты, которые обеспечили эффективное выполнение задач и оптимизацию рабочих процессов. Вот некоторые из них:

- Jira: для учета задач и управления проектами, а также для отслеживания инцидентов.
- SQL: для работы с базами данных всех информационных систем, включая создание запросов для анализа данных.
- Git: для контроля версий документации и скриптов.

3.6 Взаимодействие с сотрудниками и отделами компании

Взаимодействие осуществлялось через регулярные встречи с командой разработки и технической поддержки. Были организованы обучающие

семинары для сотрудников, работающих с новыми системами. Также проводился обмен информацией между отделами безопасности и ИТ для оперативного реагирования на инциденты.

3.7 Выявленные недостатки в процессе сопровождения ИС

Во время сопровождения были выявлены следующие недостатки:

- Недостаточная автоматизация процессов мониторинга и отчетности, что требует значительных временных затрат.
- Проблемы с интеграцией некоторых систем, требующие дополнительных ресурсов для устранения.
- Отсутствие единой платформы для хранения документации, что затрудняет доступ к необходимым материалам.

3.8 Рекомендации по улучшению

Для повышения эффективности процессов сопровождения предлагаются следующие меры:

- Внедрение системы автоматизации отчетности, что позволит снизить временные затраты на анализ данных.
- Разработка единой платформы для хранения документации, что упростит доступ к необходимым материалам.
- Проведение регулярных тренингов для сотрудников по работе с новыми инструментами и технологиями.

3.9 Оценка эффективности текущих решений

Текущие решения показывают высокую эффективность в области контроля качества и мониторинга безопасности.

Системы VISCONT и EYECONT продемонстрировали снижение количества дефектов на 15% за последний квартал, а также повышение уровня соблюдения техники безопасности на производстве. Однако есть потенциал для улучшения в области интеграции и автоматизации процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики мне удалось успешно достичь поставленных целей, что проявилось в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, я значительно улучшил свои практические навыки, участвуя в реальных проектах и осваивая инструменты. Кроме того, я научился эффективно работать в команде, что стало возможным благодаря участию в групповых проектах и обсуждениях. Это способствовало развитию моих навыков коммуникации и сотрудничества.

Полученный опыт имеет значительное значение для моего профессионального роста. Он не только расширил мои технические знания, но и помог мне понять важность межличностных навыков в рабочей среде. Я осознал, как важно быть гибким и адаптивным к изменениям, а также уметь работать в условиях неопределенности. Этот опыт стал основой для дальнейшего развития моей карьеры и формирования уверенности в своих силах.

Организация практики была на высоком уровне. Команда была дружелюбной и поддерживающей, что создало комфортную атмосферу для обучения. Наставники предоставляли конструктивную обратную связь и были готовы делиться своими знаниями. Программа практики была хорошо структурирована, что способствовало последовательному освоению новых навыков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. GitHub [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://github.com>
2. GitVerse [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://gitverse.ru/home/>
3. Mallenom Systems [Электронный ресурс] - режим доступа: www.mallenom.ru
4. VISCONT [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://mallenom.com/products/mv-and-ml/viscont/>
5. EYECONT [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://mallenom.com/products/eyecont-monitoring-and-controlling-of-people-and-events/eyecontvms/>
6. AUTOMARSHAL [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://mallenom.com/products/ANPR-and-vehicle-monitoring/automarshall/>
7. AUTOMARSHAL.WEIGHBRIDGE [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://mallenom.com/products/ANPR-and-vehicle-monitoring/automarshall-weighbridge/>
8. ARDIS [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://mallenom.com/products/Railcar-identification/ARDIS/>
9. ARDIS.SDK [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://mallenom.com/products/Railcar-identification/ardissdk/>
10. AVEDEX [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://mallenom.com/products/ANPR-and-vehicle-monitoring/avedex/>

